

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе «Расчет индивидуального меню»
по дисциплине «**Культура безопасности жизнедеятельности**»

Автор: Бармичев Григорий Андреевич

Факультет: Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Группа: Р3110

Преподаватель: Орлова О. Ю.



Санкт-Петербург, 2025

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$\text{ИМТ} = \frac{64,7}{1,84^2} \approx 19,11$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

Норма

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/company/kalkulyator-imt/	19.1 - Норма
https://alexbruni.ru/imt_calculator/	Ваш ИМТ: 19.2 кг/м ²

	Диагноз: Норма У вас все хорошо. Вы превосходны!
https://calcus.ru/calculator-imt	19.1 Категория: Нормальная масса тела

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	$(0,062 \times 64,7 + 2,896) \times 240 \times 1,3 = \mathbf{2155.1088}$
Суточная потребность близкого №1	$(0,048 \times 79,5 + 3,653) \times 240 \times 1,3 = \mathbf{2330.328}$
Суточная потребность близкого №2	$(0,034 \times 73,2 + 3,538) \times 240 \times 1 = \mathbf{1446.432}$

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
https://zozhnik.ru/calcul/	2218 ккал

https://clinic-cvetkov.ru/blog/kalkulyator-sutochnoy-normy-kaloriy/	2344 ккал
https://doctorushakov.com/calculator	2181.8 ккал

Задание 3. Подбор меню, обеспечивающего суточную потребность организма в калориях, с учетом ваших индивидуальных особенностей

Таблица подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Омлет с беконом 150 г</i>	372	18,9	31,6	2,5
<i>Огурец 100 г</i>	15	0,8	0,1	2,8
<i>Вода</i>	0	0	0	0
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Суп куриный 350 г</i>	211,9	15,7	11,5	10,8
<i>Бородинский хлеб 100 г</i>	200	6,8	1,3	39,8
<i>Компот из вишни 200 мл</i>	106,5	0,6	0,2	26,7
<i>Банан 200 г</i>	192	3,0	1	42
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Говядина жареная 150 г</i>	332	56,8	12	0
<i>Рис белый вареный 200 г</i>	212	4,3	1,1	48,5
<i>Салат греческий 100 г</i>	198,5	3,9	17,8	3,4
<i>Чай с лимоном 200 мл</i>	85,1	0,4	0,1	20,6
<i>Грецкий орех 50 г</i>	327	7,6	32,6	3,5
Общее количество за день	2252	118	109,3	200,6

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Творог 9% 200 г</i>	338	36	18	6
<i>Кофе с молоком 200 мл</i>	58	0,7	6,4	0,4
<i>Яблоко 100 г</i>	52	0,2	0,1	11,4
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Борщ 300 г</i>	201,9	13,3	10,1	15
<i>Гренки с сыром 100г</i>	295,2	13,9	13,6	31,3
<i>Сок яблочный 200 мл</i>	94,0	0,3	0,2	22,9
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Копченые сардельки, из свинины 100 г</i>	309	11,9	28,2	1
<i>Макароны с овощами 100 г</i>	367	13,1	1	70,5

Ряженка 200 мл	111,8	5,6	6,4	8,2
Пряник 100 г	344	5,3	5,4	69,5
Общее количество за день	2170,9	100,3	89,4	236,2

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Овсяная каша с бананом 200 г</i>	241,2	8,2	11,6	26,0
Кефир 200 мл	111,8	5,6	6,4	8,2
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Окрошка 300 г</i>	227,1	11,1	15,3	12,0
<i>Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с луком 50 г</i>	187,0	6,6	2,4	34,9
Чай с лимоном 200 мл	85,1	0,4	0,1	20,6
<i>Фисташки солёные 100 г</i>	569	21,1	45,8	17,2
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Котлеты 150 г	341,1	15,2	29,1	5,0
Картофельное пюре с молоком и маслом 200 г	226	3,8	8,4	30,6
Салат из помидоров и огурцов 100 г	89,2	0,7	7,7	4,5
Общее количество за день	2077,5	72,7	126,8	159

Задание 4. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился подбирать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом моих индивидуальных особенностей.

Проведенные расчеты показали, что мой ИМТ составляет 19,11, что соответствует нормальной массе тела. Результаты, полученные с помощью трех различных онлайн-калькуляторов (19,1; 19,2; 19,1), подтвердили собственные вычисления.

В отношении суточной потребности в калориях наблюдаются незначительные расхождения между собственным расчетом (2155,11 ккал) и результатами онлайн-калькуляторов (2218 ккал; 2344 ккал; 2181,8 ккал). Разница составляет от 26,69 до 188,89 ккал в сторону увеличения. Это может объясняться тем, что различные приложения могут использовать разные формулы расчета или учитывать дополнительные параметры, которые не включены в использованную формулу.

Я подобрал меню на 3 дня, с учетом рассчитанной суточной калорийности. Меню включает разнообразные продукты, обеспечивающие организм необходимыми питательными веществами (белки, жиры, углеводы). Подобранный рацион отличается от моего текущего. Зачастую я не планировал, что и когда буду есть, полагаясь на свои ощущения, вследствие чего мой рацион был менее разнообразный и сбалансированный.

Выполнение лабораторной работы помогло мне обнаружить ошибки в сложившихся у меня пищевых привычках, а также подобрать себе новый более здоровый рацион.